

Nama: Wahda Adella Putri Febriana

Kelas: 2A

NIM: 244107020156

Prakikum 1

1. Buat file variabel_konstanta.php dan kode nya

```
variabel_konstanta.php
1  <?php
2  $angka1=10;
3  $angka2=5;
4  $hasil=$angka1+$angka2;
5  echo "Hasil Penjumlahan $angka1 dan $angka2 adalah $hasil";
6
7  $benar=true;
8  $salah=false;
9  echo "Variabel benar: $benar Variable salah: $salah";
10
11 define("Nama_situs", "WebsiteKu.com");
12 define("Tahun_pendirian", 2023);
13 echo "Selamat datang di " . Nama_situs . ", Situs yang didirikan pada tahun " . Tahun_pendirian . ".";
14 ?>
```

2. Agar pindah baris kasih br

```
variabel_konstanta.php
<?php
$angka1=10;
$angka2=5;
$hasil=$angka1+$angka2;
echo "Hasil Penjumlahan $angka1 dan $angka2 adalah $hasil <br>";

$benar=true;
$salah=false;
echo "Variabel benar: $benar Variable salah: $salah <br>";

define("Nama_situs", "WebsiteKu.com");
define("Tahun_pendirian", 2023);
echo "Selamat datang di " . Nama_situs . ", Situs yang didirikan pada tahun " . Tahun_pendirian . ".";
?>
```

Hasil run

```
Hasil Penjumlahan 10 dan 5 adalah 15
Variabel benar: 1 Variable salah:
Selamat datang di WebsiteKu.com, Situs yang didirikan pada tahun 2023.
```

Praktikum 2

1. Buat file tipe_data.php dan kodenya

```
1  <?php
2  $a=10;
3  $b=5;
4  $c=$a+5;
5  $d=$b+(10*5);
6  $e=$d-$c;
7
8  echo "Variable a: {$a} <br>";
9  echo "Variable a: {$b} <br>";
10 echo "Variable a: {$c} <br>";
11 echo "Variable a: {$d} <br>";
12 echo "Variable a: {$e} <br>";
13
14 var_dump($e);
15 ?>
```

2. Hasil run

```
Variable a: 10  
Variable a: 5  
Variable a: 15  
Variable a: 55  
Variable a: 40  
int(40)
```

3. Tambahkan kodingan ini

```
$nilaiMatematika = 5.1;  
$nilaiIPA = 6.7;  
$nilaiBahasaIndonesia = 9.3;  
$rataRata = ($nilaiMatematika + $nilaiIPA +  
$nilaiBahasaIndonesia) / 3;  
echo "Matematika: {$nilaiMatematika} <br>";  
echo "IPA: {$nilaiIPA} <br>";  
echo "Bahasa Indonesia: {$nilaiBahasaIndonesia} <br>";  
echo "Rata-rata: {$rataRata} <br>";  
var_dump($rataRata);  
  
echo "<br><br>";  
  
$apakahSiswaLulus = true;  
$apakahSiswaSudahUjian = false;  
var_dump($apakahSiswaLulus);  
echo "<br>";  
var_dump($apakahSiswaSudahUjian);  
?>
```

4. Hasil run

```
Matematika: 5.1  
IPA: 6.7  
Bahasa Indonesia: 9.3  
Rata-rata: 7.0333333333333  
float(7.03333333333334)  
  
bool(true)  
bool(false)
```

5. Tambahkan kodingan ini

```
$namaDepan = "Ibnu";  
$namaBelakang = "Jakaria";  
$namaLengkap = "{$namaDepan} {$namaBelakang}";  
$namaLengkap2 = $namaDepan . ' ' . $namaBelakang;  
echo "Nama Depan: {$namaDepan} <br>";  
echo "Nama Belakang: " . $namaBelakang . ' <br>';  
echo $namaLengkap;  
  
echo "<br><br>";  
  
$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis  
Fabri"];  
echo $listMahasiswa[0];  
?>
```

6. Hasil run

Nama Depan: Ibnu
Nama Belakang: Jakaria
Ibnu Jakaria

Wahid Abdullah

Praktikum 3

1. Buat file operator.php dan kodenya

```
operator.php
<?php
$a=10;
$b=5;

$hasilTambah=$a+$b;
$hasilKurang=$a-$b;
$hasilKali=$a*$b;
$hasilBagi=$a/$b;
$sisabagi=$a%$b;
$pangkat=$a**$b;
?>
```

2. Tambahkan kode nya

```
21
22 $hasilSama = $a == $b;
23 $hasilTidakSama = $a != $b;
24 $hasilLebihKecil = $a < $b;
25 $hasilLebihBesar = $a > $b;
26 $hasilLebihKecilSama = $a <= $b;
27 $hasilLebihBesarSama = $a >= $b;
28
```

3. Tambahkan kodenya

```
$hasilAnd = $a && $b;
$hasilOr = $a || $b;
$hasilNotA = !$a;
$hasilNotB = !$b;
```

4. Tambahkan kodenya

```
$a += $b;
$a -= $b;
$a *= $b;
$a /= $b;
$a %= $b;
?>
```

5. Tambahkan kodenya

```
$hasilIdentik = $a === $b;  
$hasilTidakIdentik = $a !== $b;
```

6. Tambahkan kodenya

```
$totalKursi = 45;  
$kursiTerisi = 28;  
$kursiKosong = $totalKursi - $kursiTerisi;  
$persenKosong = ($kursiKosong / $totalKursi) * 100;
```

Praktikum 4

1. Buat file struktur_kontrol.php dan kode nya

```
<?php  
$nilaiNumerik = 92;  
  
if ($nilaiNumerik >= 90 && $nilaiNumerik <= 100) {  
    echo "Nilai huruf: A";  
} elseif ($nilaiNumerik >= 80 && $nilaiNumerik < 90) {  
    echo "Nilai huruf: B";  
} elseif ($nilaiNumerik >= 70 && $nilaiNumerik < 80) {  
    echo "Nilai huruf: C";  
} elseif ($nilaiNumerik < 70) {  
    echo "Nilai huruf: D";  
}  
?>
```

2. Tambahkan kodenya

```
$jarakSaatIni = 0;  
$jarakTarget = 500;  
$peningkatanHarian = 30;  
$hari = 0;  
  
while ($jarakSaatIni < $jarakTarget) {  
    $jarakSaatIni += $peningkatanHarian;  
    $hari++;  
}  
  
echo "Atlet tersebut memerlukan $hari hari untuk mencapai jarak  
500 kilometer.";  
?>
```

3. Tambahkan kodenya

```
$jumlahLahan = 10;  
$tanamanPerLahan = 5;  
$buahPerTanaman = 10;  
$jumlahBuah = 0;  
  
for ($i = 1; $i <= $jumlahLahan; $i++) {  
    $jumlahBuah += ($tanamanPerLahan * $buahPerTanaman);  
}  
  
echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah: $jumlahBuah";  
?>
```

4. Tambahkan kodenya

```
$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88];
$totalSkor = 0;

foreach ($skorUjian as $skor) {
    $totalSkor += $skor;
}

echo "Total skor ujian adalah: $totalSkor";
?>
```

5. Tambahkan kodenya

```
$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];
foreach ($nilaiSiswa as $nilai) {
    if ($nilai < 60) {
        echo "Nilai: $nilai (Tidak lulus) <br>";
        continue;
    }
    echo "Nilai: $nilai (Lulus) <br>";
}
```

Praktikum 5

1. Buat file array.php dan kodenya

```
<?php
$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];
$nilaiLulus = [];
foreach ($nilaiSiswa as $nilai) {
    if ($nilai >= 70) {
        $nilaiLulus[] = $nilai;
    }
}
echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ',
$nilaiLulus);
?>
```

2. Tambahkan kodenya

```
$daftarKaryawan = [
    ['Alice', 7],
    ['Bob', 3],
    ['Charlie', 9],
    ['David', 5],
    ['Eva', 6]
];
$karyawanPengalamanLimaTahun = [];
foreach ($daftarKaryawan as $karyawan) {
    if ($karyawan[1] > 5) {
        $karyawanPengalamanLimaTahun[] = $karyawan[0];
    }
}
echo "Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5
tahun: " . implode(', ', $karyawanPengalamanLimaTahun);
?>
```

3. Tambahkan kodenya

```
$daftarNilai = [  
  'Matematika' => [  
    ['Alice', 85],  
    ['Bob', 92],  
    ['Charlie', 78],  
  ],  
  'Fisika' => [  
    ['Alice', 90],  
    ['Bob', 88],  
    ['Charlie', 75],  
  ],  
  'Kimia' => [  
    ['Alice', 92],  
    ['Bob', 80],  
    ['Charlie', 85],  
  ],  
];  
$mataKuliah = 'Fisika';  
echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah $mataKuliah:  
<br>";  
foreach ($daftarNilai[$mataKuliah] as $nilai) {  
  echo "Nama: {$nilai[0]}, Nilai: {$nilai[1]} <br>";  
}
```

Tugas

1. Variabel pada file tersebut digunakan untuk menyimpan data seperti angka, teks, dan nilai boolean agar bisa diproses (misalnya dijumlahkan) dan ditampilkan kembali menggunakan echo.
2. memperlihatkan cara memakai tipe data angka, teks, boolean, dan array untuk menghitung nilai, menampilkan teks, mengecek kondisi, serta menyimpan dan menampilkan daftar data.

- ```
Nilai a = 10
Nilai b = 5

Hasil Penjumlahan: 15
Hasil Pengurangan: 5
Hasil Perkalian: 50
Hasil Pembagian: 2
Sisa Bagi: 0
Pangkat: 100000

3. 1.
Apakah a sama dengan b? bool(false)
Apakah a tidak sama dengan b? bool(true)
Apakah a lebih kecil dari b? bool(false)
Apakah a lebih besar dari b? bool(true)
Apakah a lebih kecil atau sama dengan b? bool(false)
Apakah a lebih besar atau sama dengan b? bool(true)

2.
Hasil AND: bool(true)
Hasil OR: bool(true)
Hasil NOT A: bool(false)
Hasil NOT B: bool(false)

3.
```

Operator Penugasan:

a += b = 15  
a -= b = 10  
a \*= b = 50  
a /= b = 10  
a %= b = 0

4.

Apakah a identik dengan b? bool(false)

Apakah a tidak identik dengan b? bool(true)

5.

Total kursi: 45

Kursi terisi: 28

Kursi kosong: 17

6. Persentase kursi kosong: 37.777777777778%

4. 1. struktur if-elseif-else untuk mengecek nilai numerik dan menampilkan nilai huruf sesuai rentang. Jika nilai diubah, hasil output akan otomatis menyesuaikan berdasarkan kondisi yang dipenuhi.

Nilai huruf: A

2. perulangan while untuk menambahkan jarak setiap hari hingga mencapai target. Variabel \$hari bertambah setiap perulangan sehingga bisa mengetahui berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai 500 km.
3. Kode menghitung total buah yang dipanen. Hasil akhirnya adalah 500 buah.
4. Kode menjumlahkan semua nilai dalam array \$skorUjian. Hasil akhirnya adalah **439**.
5. Kode menampilkan setiap nilai siswa, lalu menentukan apakah lulus ( $\geq 60$ ) atau tidak lulus ( $< 60$ ).

6.

```
$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];
sort($nilaiSiswa);
$nilaiTengah = array_slice($nilaiSiswa, 2, count($nilaiSiswa)
4);
$totalNilai = array_sum($nilaiTengah);
$rataRata = $totalNilai / count($nilaiTengah);
echo "Total nilai setelah buang 2 tertinggi & 2 terendah:
$totalNilai
";
echo "Rata-rata nilai: $rataRata";
?>
```

Total nilai setelah buang 2 tertinggi & 2 terendah: 495  
Rata-rata nilai: 82.5

```

$harga = 120000;
if ($harga > 100000) {
 $diskon = 0.20 * $harga;
} else {
 $diskon = 0;
}
$hargaBayar = $harga - $diskon;
echo "Harga awal: Rp " . number_format($harga, 0, ',', '.') .
"
";
echo "Diskon: Rp " . number_format($diskon, 0, ',', '.') .
"
";
echo "Harga yang harus dibayar: Rp " . number_format(
$hargaBayar, 0, ',', '.');
?>

```

Harga awal: Rp 120.000  
 Diskon: Rp 24.000  
 Harga yang harus dibayar: Rp 96.000

7.

```

$skor = 550;
echo "Total skor pemain adalah: $skor
";
echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? " . ($skor >
500 ? "YA" : "TIDAK");
?>

```

Total skor pemain adalah: 550  
 Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? YA

8.

5. 1. Setelah menjalankan kode di atas di browser (localhost/dasarWeb/array.php), output yang ditampilkan adalah daftar nilai siswa yang  $\geq 70$ .

2. program ini menyaring data karyawan berdasarkan kriteria pengalaman  $> 5$  tahun, lalu hanya menampilkan nama karyawan yang lolos seleksi.

3. program ini digunakan untuk menampilkan nilai mahasiswa berdasarkan mata kuliah tertentu yang dipilih.

```

$nilaiSiswa = [
 ["Alice", 85],
 ["Bob", 92],
 ["Charlie", 78],
 ["David", 64],
 ["Eva", 90]
];
$totalNilai = 0;
foreach ($nilaiSiswa as $siswa) {
 $totalNilai += $siswa[1];
}
$rataRata = $totalNilai / count($nilaiSiswa);
echo "Rata-rata nilai kelas: $rataRata
";
echo "Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata:
";
foreach ($nilaiSiswa as $siswa) {
 if ($siswa[1] > $rataRata) {
 echo "Nama: {$siswa[0]}, Nilai: {$siswa[1]}
";
 }
}
?>

```

Rata-rata nilai kelas: 81.8  
 Daftar siswa dengan nilai di atas rata-rata:  
 Nama: Alice, Nilai: 85  
 Nama: Bob, Nilai: 92  
 Nama: Eva, Nilai: 90

4.